Лабораторная работа №2

Изучение принципов работы микропроцессорного ядра RISC-V

Архитектура RV32I и конвейер ядра Taiga

Выполнил: Ананьев Никита Андреевич
Группа: ИУ7-55Б
Индивидуальный вариант: 2

Москва, 2026

Основание: методические указания С. В. Ибрагимова, А. Ю. Попова, Е. Н. Дубровина из репозитория sibragimov/riscv-lab. В исходном документе работа обозначена как №1; в настоящем отчёте используется номер №2 согласно заданию.

Цель, модель и условия эксперимента

Цель работы: изучить выборку, диспетчеризацию, декодирование и выполнение команд RV32I; проследить зависимости по данным и оценить влияние порядка команд на заполнение конвейера.

Основные сведения

RV32I содержит 32 регистра общего назначения по 32 бита. Регистр x0 постоянно равен нулю. Команды загрузки обращаются к памяти, арифметические команды работают с регистрами. В исследуемой системе локальная двухпортовая память начинается с адреса 0x80000000.

В Taiga стадии F, ID и D пропускают до одной команды за такт. Исполнительные блоки могут работать параллельно: АЛУ и блок ветвлений выполняют операцию за один такт, загрузка проходит M1-M3. Зависимая команда ждёт готовности операнда; ошибочное предсказание перехода вызывает сброс спекулятивных команд.

Воспроизводимость и ограничение среды

Использован репозиторий sibragimov/riscv-lab, commit `dd4c91753bb4c47864106ac4939097d92739cc08`.
Ассемблер: GNU riscv64-elf-binutils 2.47, целевая архитектура RV32I. RTL-расчёт: Verilator 5.052. Базовые прогоны: 460 мкс; развёрнутая версия останавливается тестбенчем на EBREAK. Описание ядра не изменялось; в тестбенч добавлен наблюдатель для CSV и VCD.

ModelSim Altera Starter Edition 10.1d используется как просмотрщик импортированных VCD/WLF. Попытка компиляции исходного ядра в этой версии завершилась ошибкой синтаксиса sized cast в one_hot_to_integer.sv. Поэтому снимки окна ModelSim показывают результат расчёта Verilator, а не выполненную в ModelSim симуляцию. Этап запуска расчёта именно в ModelSim остаётся отклонением от методики.

Во всех сравнениях конец выполнения - такт работы АЛУ для финального addi x31,x31,1. Запись нового x31 наблюдается следующим фронтом. Это исключает смешение времени вычисления и момента отображения результата.

Задание 1. Индивидуальная программа

Файл test.s сохранён без изменений. Индивидуальная программа помещена в src/variant2.s; в Makefile задано SRC=variant2. Обрабатывается массив из восьми 32-битных слов.

```
        .section .text
        .globl _start;
        len = 8 #Размер массива
        enroll = 1 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию
    elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:
        addi x20, x0, len/enroll
        la x1, _x
    add x31, x0, x0
lp:
        lw x2, 0(x1)
        addi x1, x1, elem_sz*enroll
        addi x20, x20, -1
        add x31, x31, x2 #!
        bne x20, x0, lp
        addi x31, x31, 1
lp2: j lp2

        .section .data
_x:     .4byte 0x1
        .4byte 0x2
        .4byte 0x3
        .4byte 0x4
        .4byte 0x5
        .4byte 0x6
        .4byte 0x7
        .4byte 0x8
```

Команда с пометкой #! - add x31,x31,x2. Псевдокоманда la разворачивается в пару auipc/addi. Массив располагается с адреса 0x8000002c.

Задание 1. Дизассемблирование и результат

```
80000000 <_start>:
80000000: 00800a13  addi x20,x0,8
80000004: 00000097  auipc x1,0x0
80000008: 02808093  addi x1,x1,40 # 8000002c <_x>
8000000c: 00000fb3  add x31,x0,x0
80000010 <lp>:
80000010: 0000a103  lw x2,0(x1)
80000014: 00408093  addi x1,x1,4
80000018: fffa0a13  addi x20,x20,-1
8000001c: 002f8fb3  add x31,x31,x2
80000020: fe0a18e3  bne x20,x0,80000010 <lp>
80000024: 001f8f93  addi x31,x31,1
80000028 <lp2>:
80000028: 0000006f  jal x0,80000028 <lp2>
```

Псевдокод

```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
sum = 0
p = &x[0]
count = 8
while count != 0:
    value = *p
    p = p + 4
    count = count - 1
    sum = sum + value
x31 = sum + 1
while True: pass
```

Ожидаемое значение: x31 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1 = 37 = 0x00000025. Конечный x20 равен 0, x1 указывает за массив: 0x8000004c.

Тестовая программа также собрана: test.hex содержит исходный пример. Её листинг сохранён отдельно в evidence/test.disasm.txt. Задания 2-4 выполнены на этой программе, как требует методика.

Задание 2. Выборка и диспетчеризация

Вариант 2: команда test.s по адресу 0x80000010, первая итерация. Код 0x002f8fb3 соответствует add x31,x31,x2; присвоен ID=4.

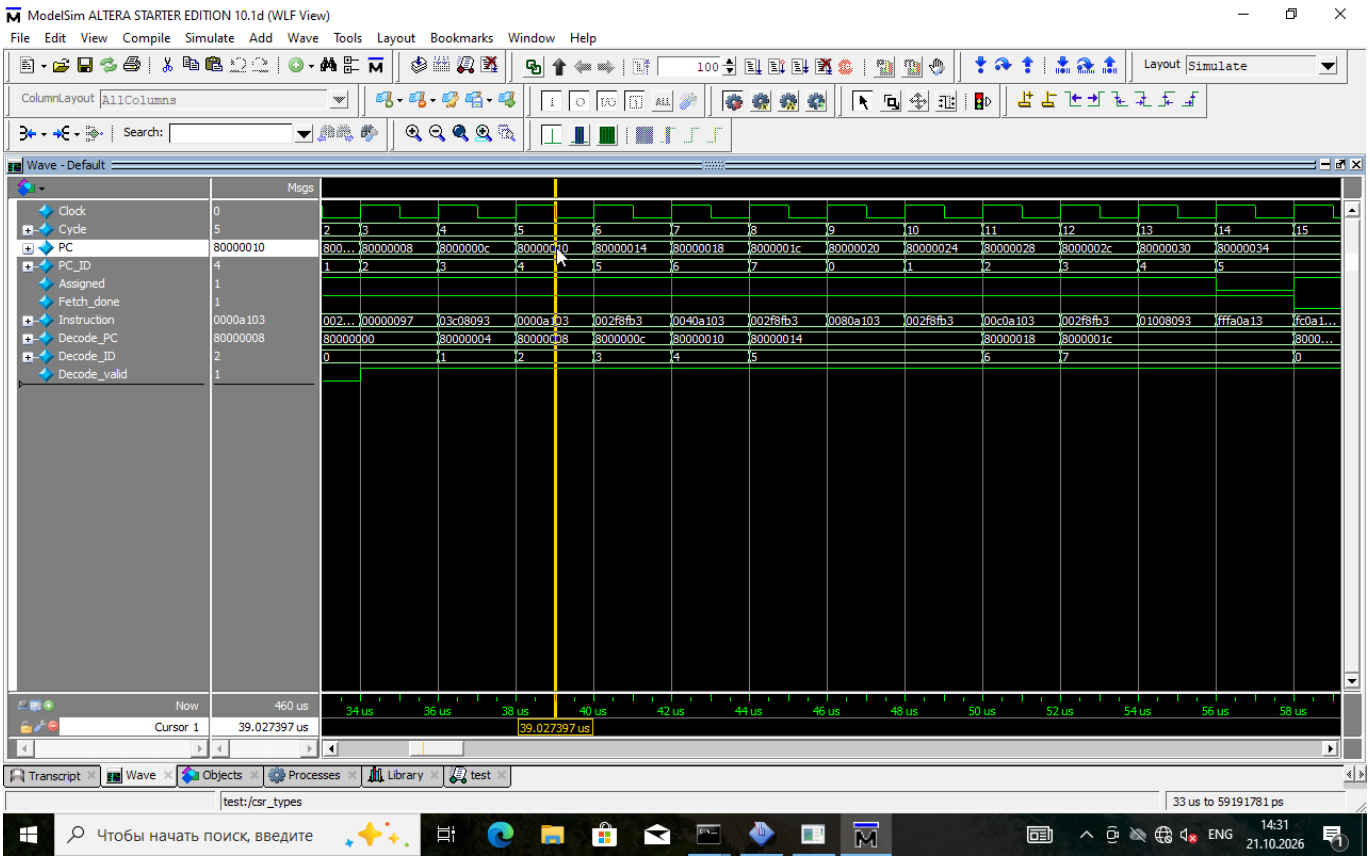


Рисунок 1. Фактическая трасса test, открытая в ModelSim (VCD/WLF, расчёт Verilator).

Стадия	Такт	Наблюдаемое событие
F	5	PC=80000010, PC_ID=4, Assigned=1
ID	6	Fetch_done=1, Instruction=002f8fb3
D	7	Decode_PC=80000010, Decode_ID=4

Значение fetch_complete в такте 6 подтверждает выборку предыдущего такта. После записи кода команды в таблицу метаданных формируется пакет decode. Позднее эта команда испытывает RAW-конфликт в тактах 8-9 и выполняется в такте 10.

Задание 3. Декодирование и планирование

Вариант 2: команда test.s по адресу 0x8000001c, первая итерация. Код 0x0080a103: lw x2,8(x1), ID=7.

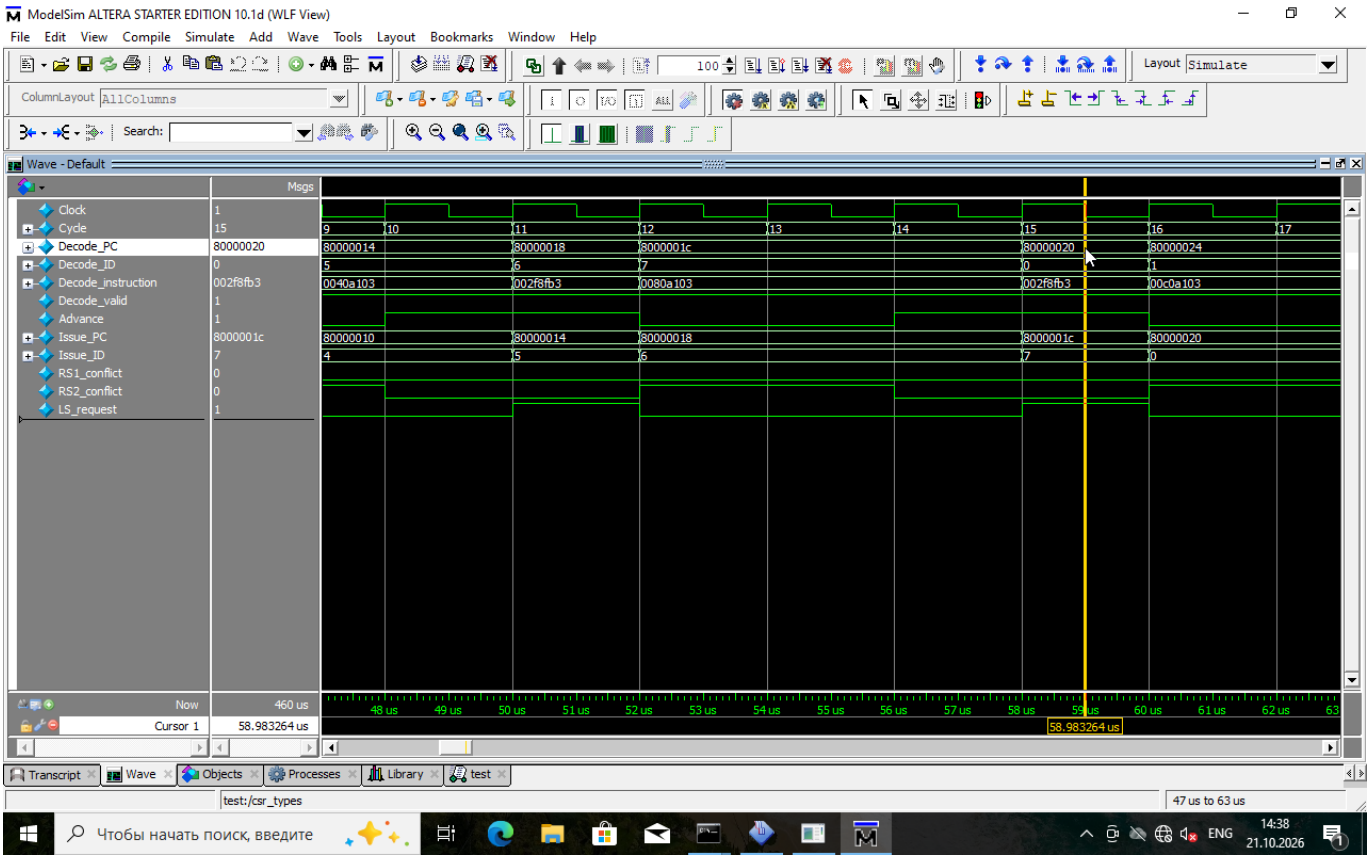


Рисунок 2. Декодирование, ожидание и передача команды в LSU.

Выборка выполняется в такте 8, диспетчеризация - в такте 9. После ожидания в очереди команда достигает входа декодера. В тактах 12-13 decode_advance=0: предыдущий add ожидает результат загрузки x2. Это ожидание в декодере обозначено W; RAW-конфликт C относится к предыдущему add.

В такте 14 decode_advance разрешает продвижение lw; в такте 15 появляется запрос LSU с ID=7. Стадии загрузки: M1=15, M2=16, M3=17. Таким образом, задержка команды вызвана занятостью предыдущей ступени, а не собственной арифметической зависимостью.

Задание 4. Выполнение в АЛУ

Вариант 2: команда test.s по адресу 0x80000004, auipc x1,0x0, ID=1. Она формирует адрес относительно текущего PC.

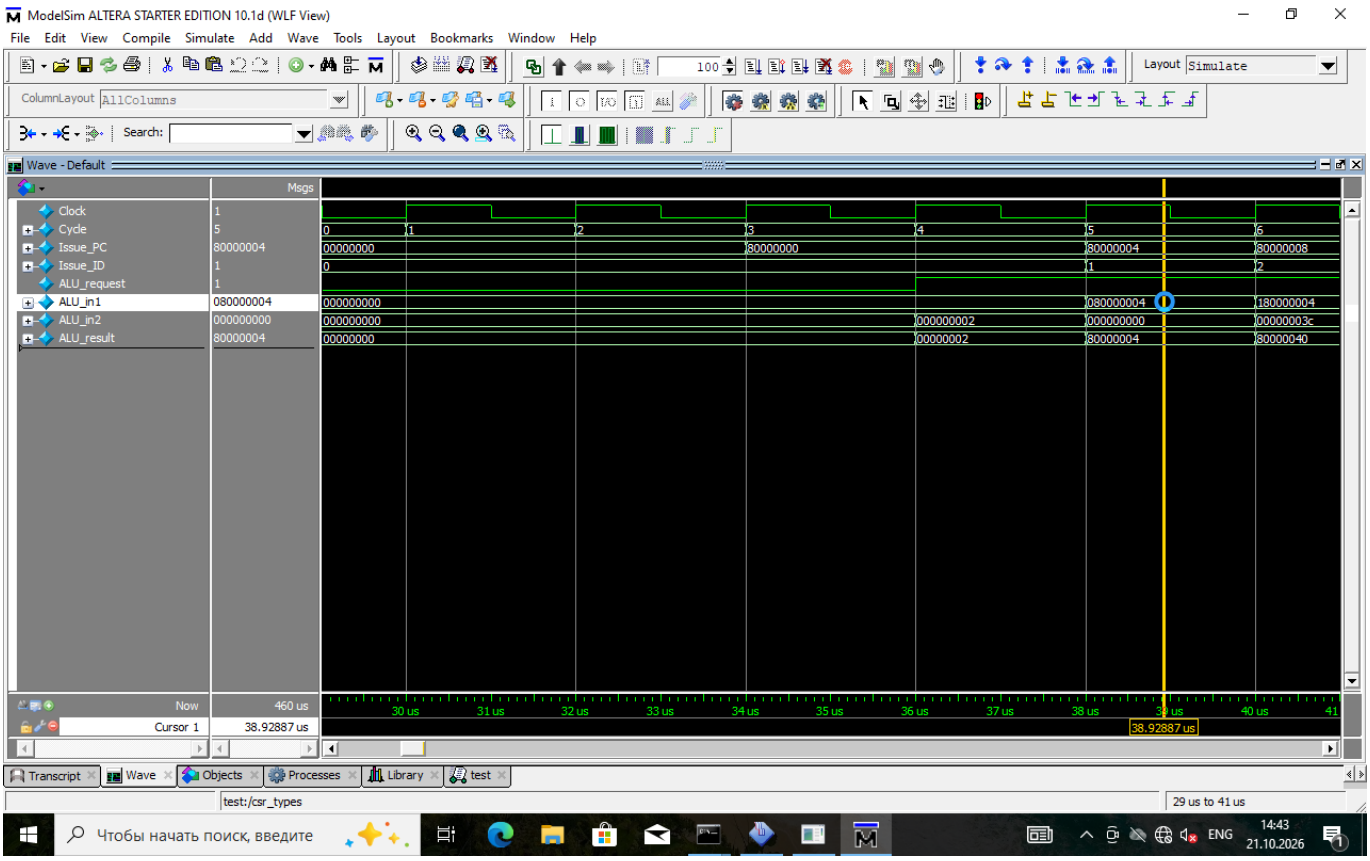


Рисунок 3. Входы АЛУ, запрос выполнения и результат AUIPC.

Параметр	Значение
Стадии	F=2; ID=3; D=4; AL=5
Первый операнд	0x80000004 (адрес команды)
Второй операнд	0x00000000 (imm20 << 12)
Результат	0x80000004; запись x1 видна в такте 6

Следующая команда addi x1,x1,60 завершает формирование адреса массива тестовой программы: 0x80000040. На диаграмме важно сопоставлять результат АЛУ с ID и сигналом запроса, поскольку выходная шина сама по себе не означает выполнение новой команды.

Задание 5. Все стадии отмеченной команды

Индивидуальная программа variant2. Команда #! по адресу 0x8000001c: add x31,x31,x2, первая итерация, ID=7.

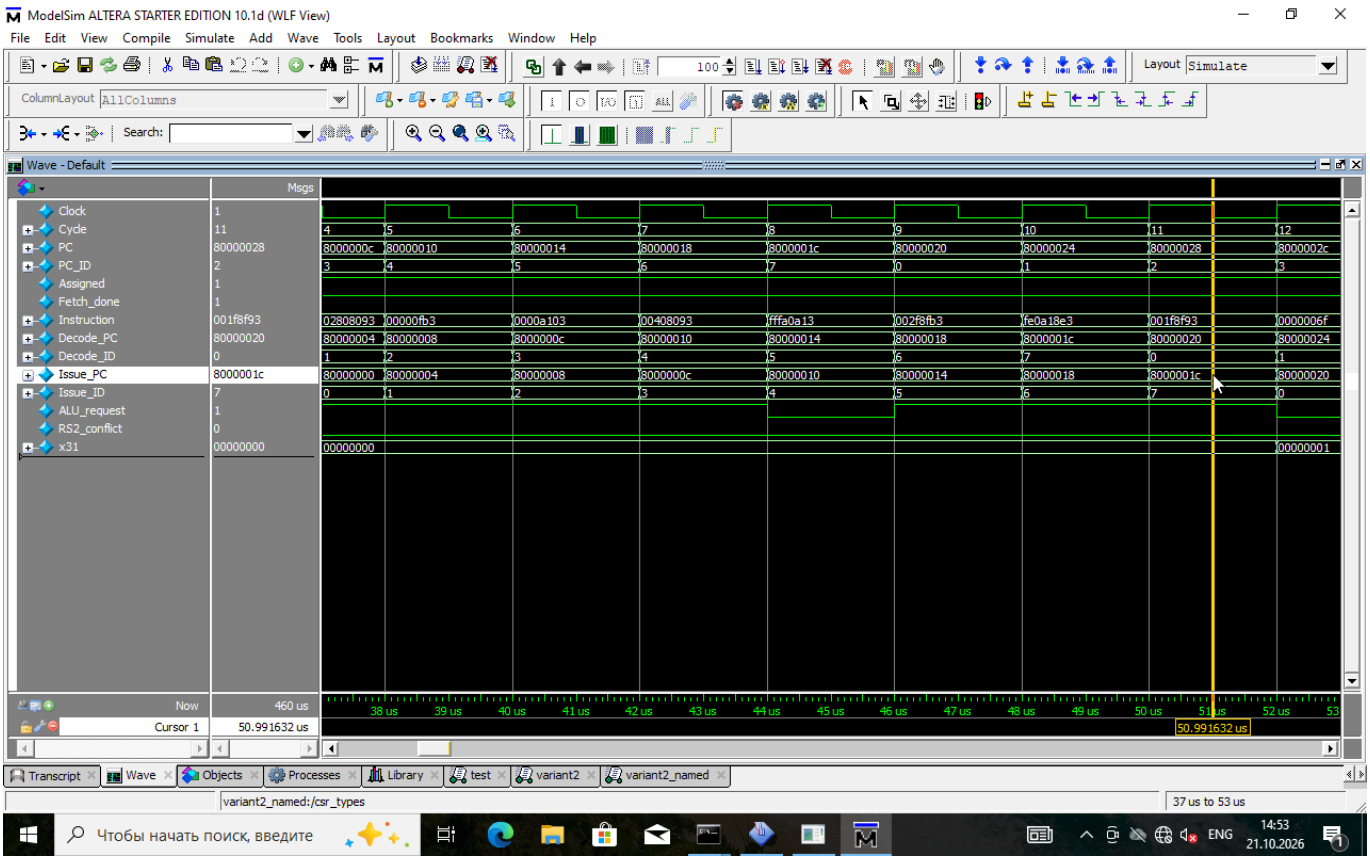


Рисунок 4. Выборка, диспетчеризация, декодирование и выполнение команды #!.

F	ID	D	AL	Запись x31
8	9	10	11	12: x31=1

Загрузка lw x2,0(x1) проходит M1-M3 в тактах 8-10. Между lw и зависимым add стоят два независимых addi, поэтому add получает готовый x2 без тактов C. Наблюдается перекрытие работы LSU и АЛУ.

Всего выполнено 45 полезных команд: 4 команды инициализации, 8 итераций по 5 команд и финальный addi. Полные трассы, включая выбранные и затем сброшенные команды, приведены в приложениях и электронной таблице.

Задание 5. Проверка результата

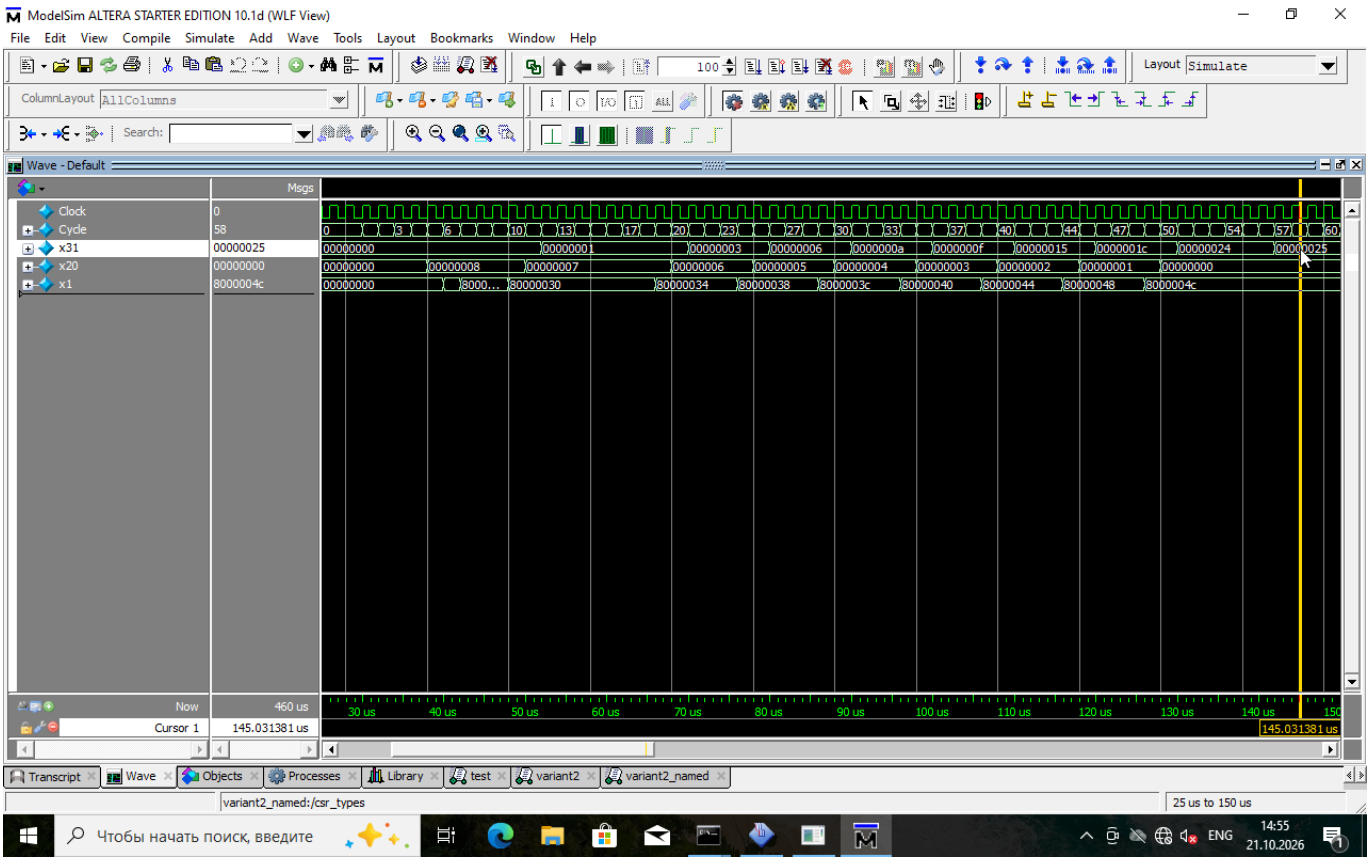


Рисунок 5. Изменение накопленной суммы и получение x31=0x25.

Последовательность частичных сумм: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. После финального прибавления единицы получено 37. Результат совпадает с аналитическим расчётом задания 1.

Финальный addi выполняется в такте 56, значение x31=37 видно в такте 57. Временной интервал расчёта 460 мкс включает и дальнейшее выполнение бесконечного цикла lp2; этот цикл не включён в оценку полезного времени.

В ходе полезного вычисления не зарегистрировано RAW-конфликтов. Сбросы конвейера зафиксированы в тактах 13 и 52: это восстановление потока после предсказания ветвлений. Часть спекулятивно выбранных команд не выполняется; такие строки сохранены в трассах и отмечены как сброшенные.

Перестановка команд: исходный текст

Проверена перестановка двух независимых addi внутри цикла. Порядок lw и изменения указателя сохранён; арифметический смысл и условия завершения не меняются. Файл: variant2_opt.s.

```
        .section .text
        .globl _start;
        len = 8 #Размер массива
        enroll = 1 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию
    elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:
        addi x20, x0, len/enroll
        la x1, _x
    add x31, x0, x0
lp:
        lw x2, 0(x1)
        addi x20, x20, -1
        addi x1, x1, elem_sz*enroll
        add x31, x31, x2 #!
        bne x20, x0, lp
        addi x31, x31, 1
lp2: j lp2

        .section .data
_x:     .4byte 0x1
        .4byte 0x2
        .4byte 0x3
        .4byte 0x4
        .4byte 0x5
        .4byte 0x6
        .4byte 0x7
        .4byte 0x8
```

Обозначение opt в имени файла означает проверяемую попытку оптимизации. Исходный вариант 2 уже содержит достаточный интервал между загрузкой и использованием результата, поэтому уменьшение числа RAW-конфликтов здесь невозможно: их исходное число равно нулю.

Перестановка команд: листинг и сравнение

```
80000000 <_start>:
80000000: 00800a13  addi x20,x0,8
80000004: 00000097  auipc x1,0x0
80000008: 02808093  addi x1,x1,40 # 8000002c <_x>
8000000c: 00000fb3  add x31,x0,x0
80000010 <lp>:
80000010: 0000a103  lw x2,0(x1)
80000014: fffa0a13  addi x20,x20,-1
80000018: 00408093  addi x1,x1,4
8000001c: 002f8fb3  add x31,x31,x2
80000020: fe0a18e3  bne x20,x0,80000010 <lp>
80000024: 001f8f93  addi x31,x31,1
80000028 <lp2>:
80000028: 0000006f  jal x0,80000028 <lp2>
```

Программа	Такты	Команды	RAW	x31	IPC
test	53	26	16	37	0,491
variant2	56	45	0	37	0,804
variant2_opt	56	45	0	37	0,804

IPC рассчитан как число выполненных полезных команд / число тактов до финального addi. Сокращение времени после перестановки: (56 - 56) / 56 = 0%; коэффициент ускорения - 1,00. Значение x31 и положения сбросов совпадают.

У тестового примера меньше команд благодаря развёртке цикла, но больше остановок из-за повторяющейся зависимости lw → add. В текущем запуске он завершает вычисление за 53 такта. В иллюстрации методички приведено 47 тактов; в этом отчёте зафиксирован результат измерения для указанного commit и данной конфигурации расчёта.

Проверка переставленной программы и выводы

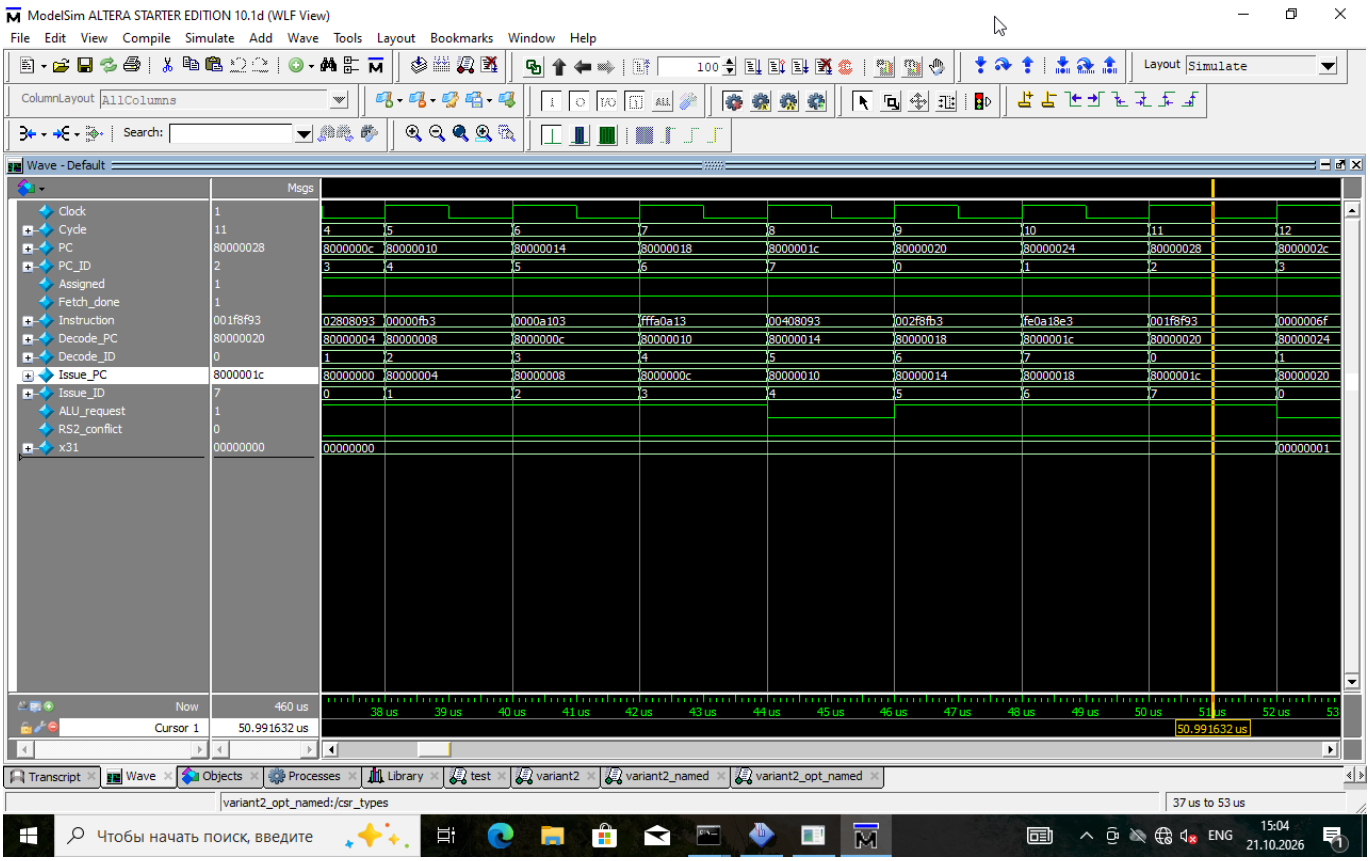


Рисунок 6. Трасса переставленной версии: порядок ADDI изменён, командных конфликтов нет.

Перестановка сохранила результат и полную длительность исполнения. В исходном варианте 2 две полезные операции уже скрывают задержку загрузки. Поэтому выбранная перестановка не даёт дополнительного ускорения.

Отдельный эксперимент с полным удалением цикла приведён далее. В нём изменены число команд и набор регистров: все восемь элементов загружаются независимо, после чего суммируются.

Изучены все четыре стадии конвейера, наблюдены RAW-конфликты и сбросы по ветвлениям, сопоставлены аппаратные сигналы с адресами и ID команд. Все четыре запуска дали ожидаемое x31=37. Ограничение: вычислительный прогон произведён Verilator; ModelSim 10.1d использован для просмотра импортированных диаграмм.

Оптимизация: полное удаление цикла

Файл variant2_unrolled.s содержит прямую последовательность обработки восьми элементов. Нет BNE, J, JAL или JALR. Счётчик и обновление указателя больше не нужны. Восемь загрузок используют разные регистры x2-x9; первая сумма инициализируется через x0.

```
        .section .text
        .globl _start
_start:
        la x1, _x
        # Independent loads hide the load-to-use latency.
        lw x2, 0(x1)
        lw x3, 4(x1)
        lw x4, 8(x1)
        lw x5, 12(x1)
        lw x6, 16(x1)
        lw x7, 20(x1)
        lw x8, 24(x1)
        lw x9, 28(x1)
        add x31, x0, x2
        add x31, x31, x3
        add x31, x31, x4
        add x31, x31, x5
        add x31, x31, x6
        add x31, x31, x7
        add x31, x31, x8
        add x31, x31, x9
        addi x31, x31, 1
        # Simulation end marker; STOP_ON_EBREAK is handled by the testbench.
        ebreak

        .section .data
_x:     .4byte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
```

EBREAK служит только маркером окончания этого эксперимента. Параметр STOP_ON_EBREAK=1 заставляет наблюдатель тестбенча вызвать $finish при появлении маркера на входе выполнения. Это не аппаратная инструкция выключения процессора. Полезное время заканчивается на предшествующем ADDI; EBREAK в него не включён.

Развёртка: измеренное ускорение

Программа	Такты	Команды	RAW	Сбросы
test	53	26	16	2
variant2	56	45	0	2
variant2_opt	56	45	0	2
variant2_unrolled	22	19	0	0

x31=37 получен во всех случаях. Для развёртки финальный ADDI выполняется в такте 22; x31 обновляется в такте 23. Тестбенч заканчивает расчёт при EBREAK в том же наблюдаемом такте, на отметке 75 мкс.

Ускорение относительно исходного варианта 2: 56 / 22 = 2,55 раза. Сокращение времени: (56 - 22) / 56 = 60,7%. По отношению к test: 53 / 22 = 2,41 раза. IPC развёртки: 19 / 22 = 0,864.

Все 19 полезных команд запускаются в исполнительные блоки подряд, в тактах 4-22. Интервал между последовательными запусками равен одному такту. Нет RAW-конфликтов, ожиданий W и сбросов по ветвлению. Начальные три такта нужны для заполнения конвейера.

Цена развёртки: размер .text увеличился с 44 до 80 байт, включая завершающие J/EBREAK соответственно; используются дополнительные регистры x3-x9. Решение специализировано для массива из восьми элементов. Оно сохраняет результат x31, но не прежнее конечное значение указателя: x1 остаётся адресом начала массива 0x80000050.

Что означают пропуски в трассе test

Пустая клетка не является командой NOP. Каждая строка описывает одну команду, а столбцы - общую шкалу тактов. До выборки команды и после её завершения клетки естественно пусты; в это время другие строки могут содержать работающие стадии.

Промежутки между диспетчеризацией ID и первым появлением команды на входе декодера теперь явно обозначены Q: команда находится в очереди метаданных. Q добавлено по наблюдаемым моментам ID и D/W; исходные такты, сигналы и длительность не изменялись.

Пример: ADD по адресу 0x80000018 в test

Такт	Состояние	Причина
7	F	Выборка команды
8	ID	Диспетчеризация
9-10	Q	Ожидание в очереди перед декодером
11	D	Декодирование
12-13	C	Загруженное значение x2 ещё не готово
14	AL	Сложение после готовности операнда

В test восемь пар LW/ADD с непосредственной зависимостью дают суммарно 16 тактов C. W отмечает остановку следующей команды на входе декодера, а X/DX/FX - сброшенные команды при восстановлении после перехода. Это разные состояния, их нельзя заменять удалением столбцов.

В новой развёрнутой программе эти причины задержек устранены кодом: загрузки независимы, а ветвлений нет. В таблице остаются лишь пустые области вне времени жизни команды и неполные выборки за границей полезного расчёта. Исходный test сохранён как контрольный пример заданий 2-4.

Файлы, повторный запуск и источники

Рабочая папка: Documents/u/s5/arch/lr2. Исходный проект находится в riscv-lab; все дополнения к эксперименту вынесены в scripts, evidence и output. В Windows копия проекта размещена в C:\user\ananyev\riscv-lab.

```
cd riscv-lab/src
make SRC=test
make SRC=variant2
make SRC=variant2_opt
make SRC=variant2_unrolled variant2_unrolled.elf
cd ../..
python3 scripts/run_native.py test
python3 scripts/run_native.py variant2
python3 scripts/run_native.py variant2_opt
python3 scripts/run_native.py variant2_unrolled
python3 scripts/analyze_traces.py
```

Команды рассчитаны на PATH с GNU riscv64-elf-binutils, make, Verilator и C++-компилятором. Для ModelSim преобразовать evidence/modelsim/*_named.vcd командой vcd2wlf и открыть полученный WLF с соответствующим .do. В этих VCD переименованы только элементы массивов (например, register_file[31] в register_file_31) для совместимости импорта; все времена и значения сохранены побайтно.

Электронное приложение output/lr2_pipeline_traces.xlsx содержит сводку и четыре полные матрицы. Машиночитаемые наблюдения: build/*/cycles.csv; разбор стадий: evidence/analysis.json; полные волновые формы: build/*/trace.vcd. Исходники, результаты и инструкции входят в архив проекта.

Как читать полные трассы

F - выборка; ID - диспетчеризация; D - успешное декодирование; W - ожидание на входе декодера; C - конфликт операндов; AL - АЛУ; M1-M3 - загрузка; B - ветвление. X, DX и FX отмечают сброс команды на соответствующем этапе. Знак * у номера строки означает отброшенную команду. Q явно отмечает ожидание в очереди метаданных между ID и входом декодера.

Трассы ограничены тактом завершения полезного результата. Поэтому последние спекулятивные выборки могут не иметь дальнейших стадий. Код ???????? означает, что код команды неизвестен: результат выборки не был принят до сброса или до конца рассматриваемого интервала.

Источник задания и теории: gitlab.com/sibragimov/riscv-lab/-/blob/main/main.adoc. Авторы ядра Taiga: Eric Matthews, Lesley Shannon. В комплекте сохранены исходные файлы и лицензии репозитория.

Приложение. Полная трасса test

53 тактов; 26 выполненных команд; x31=37. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	80000000	00200a13	addi x20,x0,2	0	F	ID	D	AL																																																				
2	80000004	00000097	auipc x1,0x0	1		F	ID	D	AL																																																		
3	80000008	03c08093	addi x1,x1,60	2			F	ID	D	AL																																																	
4	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	3				F	ID	D	M1	M2	M3																																															
5	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	4					F	ID	D	C	C	AL																																													
6	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	5						F	ID	W	W	D	M1	M2	M3																																											
7	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	6							F	ID	Q	Q	D	C	C	AL																																								
8	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	7								F	ID	Q	Q	W	W	D	M1	M2	M3																																						
9	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	0									F	ID	Q	Q	Q	Q	D	C	C	AL																																			
10	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	1										F	ID	Q	Q	Q	Q	W	W	D	M1	M2	M3																																	
11	80000028	002f8fb3	add x31,x31,x2	2											F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	C	C	AL																													
12	8000002c	01008093	addi x1,x1,16	3												F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	W	W	D	AL																												
13	80000030	fffa0a13	addi x20,x20,-1	4													F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	AL																											
14	80000034	fc0a1ce3	bne x20,x0,8000000c <loop>	5															F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	B																											
15*	80000038	001f8f93	addi x31,x31,1	6																F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	X																											
16*	8000003c	0000006f	jal x0,8000003c <forever>	7																			F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	DX																											
17*	80000040	00000001	данные / вне .text	0																				F	ID					X																										
18*	80000044	00000002	данные / вне .text	1																						F	ID			X																										
19*	80000048	00000003	данные / вне .text	2																								F	ID	X																										
20*	8000004c	00000004	данные / вне .text	3																									F	ID																										
21*	80000050	????????	данные / вне .text	4																										FX																										
22	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	7																											F	ID	D	M1	M2	M3																							
23	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	0																												F	ID	D	C	C	AL																				
24	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	1																													F	ID	W	W	D	M1	M2	M3																
25	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	2																														F	ID	Q	Q	D	C	C	AL															
26	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	3																															F	ID	Q	Q	W	W	D	M1	M2	M3												
27	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	4																																F	ID	Q	Q	Q	Q	D	C	C	AL											
28	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	5																																	F	ID	Q	Q	Q	Q	W	W	D	M1	M2	M3									
29	80000028	002f8fb3	add x31,x31,x2	6																																		F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	D	C	C	AL								
30	8000002c	01008093	addi x1,x1,16	7																																			F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	W	W	D	AL							
31	80000030	fffa0a13	addi x20,x20,-1	0																																				F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	AL						
32	80000034	fc0a1ce3	bne x20,x0,8000000c <loop>	1																																						F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	B				
33*	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	2																																								F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	Q	D	X		
34*	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	3																																										F	ID	Q	Q	Q	Q	Q	DX		
35*	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	4																																												F	ID					X		
36*	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	5																																													F	ID		X		
37*	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	6																																														F	ID	X		
38*	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	7																																															F	ID		
39*	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	0																																																FX		
40	80000038	001f8f93	addi x31,x31,1	3																																																F	ID	D	AL
41	8000003c	0000006f	jal x0,8000003c <forever>	4																																																	F	ID	D
42	80000040	00000001	данные / вне .text	5																																																	F	ID
43	80000044	????????	данные / вне .text	6																																																	F

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; Q: очередь; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.

Приложение. Полная трасса variant2

56 тактов; 45 выполненных команд; x31=37. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	80000000	00800a13	addi x20,x0,8	0	F	ID	D	AL																																																								
2	80000004	00000097	auipc x1,0x0	1		F	ID	D	AL																																																					
3	80000008	02808093	addi x1,x1,40	2			F	ID	D	AL																																																			
4	8000000c	00000fb3	add x31,x0,x0	3				F	ID	D	AL																																																		
5	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	4					F	ID	D	M1	M2	M3																																																
6	80000014	00408093	addi x1,x1,4	5						F	ID	D	AL																																																
7	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	6							F	ID	D	AL																																															
8	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	7								F	ID	D	AL																																														
9	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	0									F	ID	D	B																																													
10*	80000024	001f8f93	addi x31,x31,1	1										F	ID	D	X																																											
11*	80000028	0000006f	jal x0,80000028 <lp2>	2											F	ID	DX																																											
12*	8000002c	00000001	данные / вне .text	3												F	ID																																											
13*	80000030	????????	данные / вне .text	4													FX																																											
14	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	2														F	ID	D	M1	M2	M3																																					
15	80000014	00408093	addi x1,x1,4	3															F	ID	D	AL																																				
16	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	4																F	ID	D	AL																																			
17	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	5																	F	ID	D	AL																																		
18	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	6																		F	ID	D	B																																	
19	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	7																			F	ID	D	M1	M2	M3																														
20	80000014	00408093	addi x1,x1,4	0																				F	ID	D	AL																														
21	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	1																					F	ID	D	AL																												
22	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	2																						F	ID	D	AL																											
23	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	3																							F	ID	D	B																										
24	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	4																								F	ID	D	M1	M2	M3																							
25	80000014	00408093	addi x1,x1,4	5																									F	ID	D	AL																							
26	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	6																										F	ID	D	AL																						
27	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	7																											F	ID	D	AL																					
28	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	0																												F	ID	D	B																				
29	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	1																													F	ID	D	M1	M2	M3																
30	80000014	00408093	addi x1,x1,4	2																														F	ID	D	AL																
31	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	3																															F	ID	D	AL															
32	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	4																																F	ID	D	AL														
33	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	5																																	F	ID	D	B													
34	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																		F	ID	D	M1	M2	M3									
35	80000014	00408093	addi x1,x1,4	7																																			F	ID	D	AL									
36	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	0																																				F	ID	D	AL								
37	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	1																																					F	ID	D	AL							
38	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	2																																						F	ID	D	B						
39	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	3																																							F	ID	D	M1	M2	M3			
40	80000014	00408093	addi x1,x1,4	4																																							F	ID	D	AL			
41	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	5																																								F	ID	D	AL		
42	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	6																																									F	ID	D	AL	
43	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	7																																										F	ID	D	B	
44	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	0																																											F	ID	D	M1	M2	M3
45	80000014	00408093	addi x1,x1,4	1																																												F	ID	D	AL	
46	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	2																																													F	ID	D	AL
47	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	3																																														F	ID	D	AL
48	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	4																																															F	ID	D	B
49*	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	5																																																F	ID	D	X
50*	80000014	00408093	addi x1,x1,4	6																																																F	ID	DX
51*	80000018	fffa0a13	addi x20,x20,-1	7																																																F	ID
52*	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	0																																																	FX
53	80000024	001f8f93	addi x31,x31,1	6																																																	F	ID	D	AL
54	80000028	0000006f	jal x0,80000028 <lp2>	7																																																	F	ID	D
55	8000002c	00000001	данные / вне .text	0																																																		F	ID
56	80000030	????????	данные / вне .text	1																																																		F

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; Q: очередь; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.

Приложение. Полная трасса variant2_opt

56 тактов; 45 выполненных команд; x31=37. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	80000000	00800a13	addi x20,x0,8	0	F	ID	D	AL																																																								
2	80000004	00000097	auipc x1,0x0	1		F	ID	D	AL																																																					
3	80000008	02808093	addi x1,x1,40	2			F	ID	D	AL																																																				
4	8000000c	00000fb3	add x31,x0,x0	3				F	ID	D	AL																																																			
5	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	4					F	ID	D	M1	M2	M3																																																	
6	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	5						F	ID	D	AL																																																	
7	80000018	00408093	addi x1,x1,4	6							F	ID	D	AL																																																
8	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	7								F	ID	D	AL																																														
9	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	0									F	ID	D	B																																													
10*	80000024	001f8f93	addi x31,x31,1	1										F	ID	D	X																																											
11*	80000028	0000006f	jal x0,80000028 <lp2>	2											F	ID	DX																																											
12*	8000002c	00000001	данные / вне .text	3												F	ID																																											
13*	80000030	????????	данные / вне .text	4													FX																																											
14	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	2														F	ID	D	M1	M2	M3																																					
15	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	3															F	ID	D	AL																																					
16	80000018	00408093	addi x1,x1,4	4																F	ID	D	AL																																				
17	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	5																	F	ID	D	AL																																			
18	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	6																		F	ID	D	B																																		
19	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	7																			F	ID	D	M1	M2	M3																															
20	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	0																				F	ID	D	AL																															
21	80000018	00408093	addi x1,x1,4	1																					F	ID	D	AL																													
22	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	2																						F	ID	D	AL																											
23	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	3																							F	ID	D	B																										
24	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	4																								F	ID	D	M1	M2	M3																							
25	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	5																									F	ID	D	AL																							
26	80000018	00408093	addi x1,x1,4	6																										F	ID	D	AL																						
27	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	7																											F	ID	D	AL																					
28	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	0																												F	ID	D	B																				
29	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	1																													F	ID	D	M1	M2	M3																
30	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	2																														F	ID	D	AL																		
31	80000018	00408093	addi x1,x1,4	3																															F	ID	D	AL																	
32	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	4																																F	ID	D	AL																
33	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	5																																	F	ID	D	B															
34	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																		F	ID	D	M1	M2	M3											
35	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	7																																			F	ID	D	AL												
36	80000018	00408093	addi x1,x1,4	0																																				F	ID	D	AL											
37	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	1																																					F	ID	D	AL										
38	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	2																																						F	ID	D	B										
39	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	3																																							F	ID	D	M1	M2	M3							
40	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	4																																							F	ID	D	AL									
41	80000018	00408093	addi x1,x1,4	5																																								F	ID	D	AL								
42	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	6																																								F	ID	D	AL							
43	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	7																																									F	ID	D	B						
44	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	0																																									F	ID	D	M1	M2	M3			
45	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	1																																										F	ID	D	AL			
46	80000018	00408093	addi x1,x1,4	2																																											F	ID	D	AL		
47	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	3																																												F	ID	D	AL	
48	80000020	fe0a18e3	bne x20,x0,80000010 <lp>	4																																													F	ID	D	B	
49*	80000010	0000a103	lw x2,0(x1)	5																																														F	ID	D	X	
50*	80000014	fffa0a13	addi x20,x20,-1	6																																															F	ID	DX	
51*	80000018	00408093	addi x1,x1,4	7																																															F	ID	
52*	8000001c	002f8fb3	add x31,x31,x2	0																																																FX	
53	80000024	001f8f93	addi x31,x31,1	6																																																F	ID	D	AL
54	80000028	0000006f	jal x0,80000028 <lp2>	7																																																F	ID	D
55	8000002c	00000001	данные / вне .text	0																																																F	ID
56	80000030	????????	данные / вне .text	1																																																F

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; Q: очередь; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.

Приложение. Полная трасса variant2_unrolled

22 тактов; 19 выполненных команд; x31=37. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	80000000	00000097	auipc x1,0x0	0	F	ID	D	AL																		
2	80000004	05008093	addi x1,x1,80	1		F	ID	D	AL																	
3	80000008	0000a103	lw x2,0(x1)	2			F	ID	D	M1	M2	M3														
4	8000000c	0040a183	lw x3,4(x1)	3				F	ID	D	M1	M2	M3													
5	80000010	0080a203	lw x4,8(x1)	4					F	ID	D	M1	M2	M3												
6	80000014	00c0a283	lw x5,12(x1)	5						F	ID	D	M1	M2	M3											
7	80000018	0100a303	lw x6,16(x1)	6							F	ID	D	M1	M2	M3										
8	8000001c	0140a383	lw x7,20(x1)	7								F	ID	D	M1	M2	M3									
9	80000020	0180a403	lw x8,24(x1)	0									F	ID	D	M1	M2	M3								
10	80000024	01c0a483	lw x9,28(x1)	1										F	ID	D	M1	M2	M3							
11	80000028	00200fb3	add x31,x0,x2	2											F	ID	D	AL								
12	8000002c	003f8fb3	add x31,x31,x3	3												F	ID	D	AL							
13	80000030	004f8fb3	add x31,x31,x4	4													F	ID	D	AL						
14	80000034	005f8fb3	add x31,x31,x5	5														F	ID	D	AL					
15	80000038	006f8fb3	add x31,x31,x6	6															F	ID	D	AL				
16	8000003c	007f8fb3	add x31,x31,x7	7																F	ID	D	AL			
17	80000040	008f8fb3	add x31,x31,x8	0																	F	ID	D	AL		
18	80000044	009f8fb3	add x31,x31,x9	1																		F	ID	D	AL	
19	80000048	001f8f93	addi x31,x31,1	2																			F	ID	D	AL
20	8000004c	00100073	ebreak	3																				F	ID	D
21	80000050	00000001	данные / вне .text	4																					F	ID
22	80000054	????????	данные / вне .text	5																						F

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; Q: очередь; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.